École nationale polytechnique
Maurice Audin- Oran
Département de Cpst

Deuxième année Ingénieur
Année : 2023-2024
Module : Mécanique des fluides

Série de TD 04 – Dynamique des fluides : (1) Théorème de Bernoulli

Exercice 01

Une conduite brusquement rétrécie au milieu de longueur $L = 3$ m transporte de l'eau entre les points A et B. La conduite est formée de deux parties cylindriques dont les diamètres sont $d_A = 50$ mm et $d_B = 30$ mm. De plus, le rétrécissement est incliné du plan horizontal avec un angle α variant entre 0 et 90°, comme indiqué sur la figure **1**. La différence de pression enregistrée entre les points A et B est de 2 bar. En supposant que le fluide soit parfait :

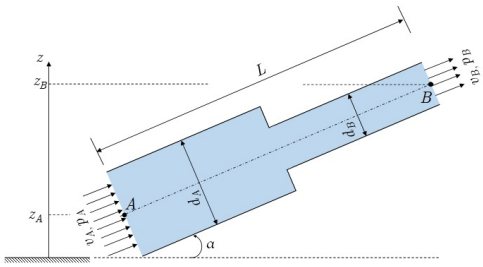


Figure **1**. Conduite rétrécie.

1. Calculer les vitesses v_A et v_B en fonction de α.
2. Calculer le débit volumique dans le cas où $\alpha = 0$ et $\alpha = 30°$.
3. En supposant que le fluide soit réel, discuter selon l'angle α le régime d'écoulement.

Exercice 02

Considérons un pipeline horizontal de longueur L et de diamètre $d = 25$ cm, par lequel circule du pétrole caractérisé par une densité de 900 kg.m^{-3} et une viscosité de 0.261 Pa.s par un débit massique de 18 kg.s^{-1}.

1. Calculer le débit volumique.
2. Calculer la vitesse d'écoulement.
3. Déterminer le régime d'écoulement du pétrole.
4. Calculer les pertes de charges le long du pipeline.
5. Déterminer de la longueur L requise pour une chute de pression de 3 bars.

Exercice 03

Pour les besoins d'un processus industriel de l'huile d'olive de viscosité dynamique de 0.081 Pa.s et de masse volumique de 910 kg.m^{-3} est acheminer d'un gros réservoir à travers une conduite de diamètre 10 cm et de longueur de 50 m, voir figure **2**. En supposant que le régime d'écoulement soit laminaire et que les pertes de charges singulières soient négligeables :

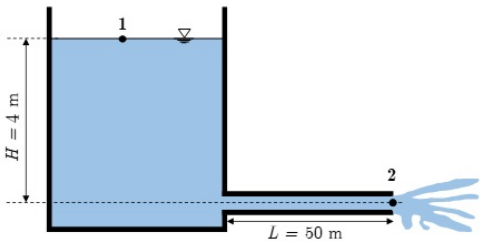


Figure **2**. Réservoir.

1. Calculer le débit volumique.
2. Calculer la pression à l'entrée de la conduite.

Exercice 04

Deux grands réservoirs sont reliés par une conduite brusquement rétrécie dont le grand diamètre est $d_1 = 0.4$ m et le petit diamètre est de $d_2 = 0.2$ m, voir figure **3**.
- Calculer la hauteur d'eau H nécessaire pour assurer un débit volumique de 0.2 m^3.s^{-1}.
On donne : $\rho = 1000$ kg.m^{-3}, $\nu = 10^{-6}$ m^2.s^{-1} et $\epsilon = 0.5$ mm.

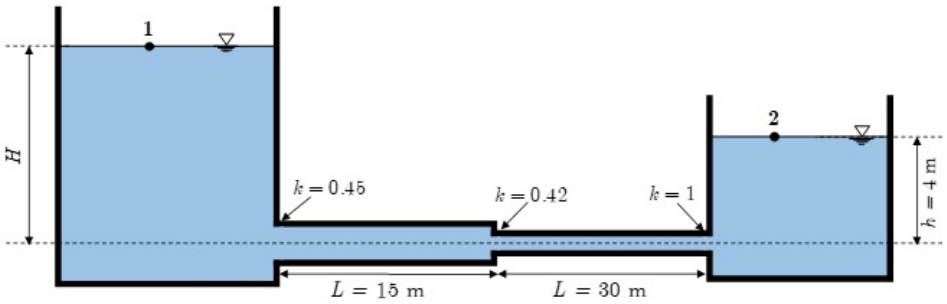


Figure **3**. Réservoirs d'eau reliés par une conduite.

Exercice 05

Le remplissage du réservoir se fait en pompant l'eau du lac par une pompe aspirante. La vitesse de l'eau de la canalisation est $v = 1.24$ m.s^{-1}. La dénivellation entre les deux plans A et B est $h = 30$ m.

1. Calculer l'énergie que la pompe dépense pour chaque mètre cube d'eau écoulé, puis montrer que cette énergie est la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique (mécanique) que la pompe communique à l'eau du plan A au plan C.
2. Calculer le débit volumique le diamètre de la conduite étant 8 cm. Quelle est la durée de ce pompage ? En déduire la puissance de la pompe.

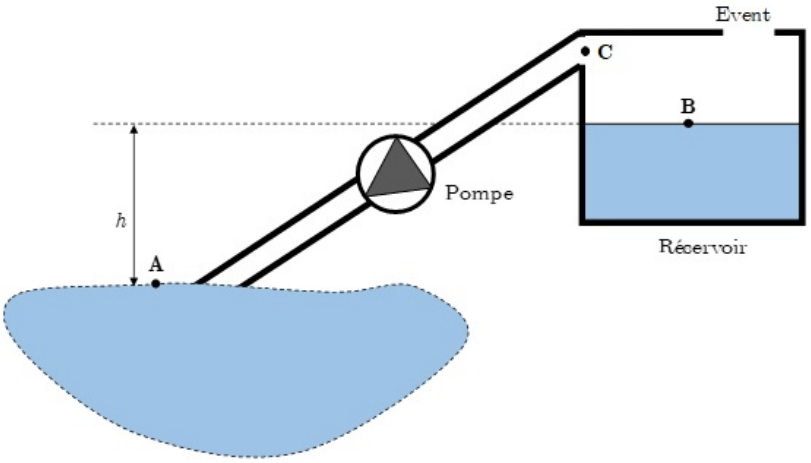


Figure **4**. Pompe de remplissage.

Série de TD 04 – (2) Théorème de quantité de mouvement

Exercice 06

On considère un écoulement laminaire, stationnaire, incompressible et unidimensionnel suivant la direction de x dans un plan (Oxy) entre deux plaques parallèles fixes de longueur L, séparée d'une distance H. Cet écoulement est dû à une différence de pression Δp. En supposant que la pression varie linéairement le long de la canalisation et en négligeant la présence de gravité :

1. Formuler les équations qui gouvernent cet écoulement.
2. Déterminer le profil de vitesse de l'écoulement.
3. Calculer la vitesse maximale.
4. Calculer le débit volumique.

On donne : $L = 2$ m, $H = 0.25$ m, $\Delta p = 0.2$ bar, $\rho = 1000$ kg.m^{-3} et $\mu = 0.001$ Pa.s.

Exercice 07

Soit un écoulement stationnaire, laminaire, incompressible et unidimensionnel suivant la direction de x dans un plan (Oxy) entre deux plaques parallèles de longueur L séparées d'une distance H dont la plaque supérieure se déplace horizontalement avec une vitesse constante u_0. En négligeant la présence du gravité :

1. Ecrire les équations qui gouvernent cet écoulement.
2. Déterminer le profil de vitesse de l'écoulement.

On donne : $L = 2$ m, $H = 0.25$ m, $\rho = 1000$ kg.m^{-3} et $\mu = 0.001$ Pa.s.

Exercice 08

Soit un écoulement incompressible et bidimensionnel dont le champ de vitesse est $\vec{v} = (u, v)$ et la pression p dans un plan (Oxy). Le fluide s'écoule en absence de la gravité avec une vitesse maximale de u_0. Soit H une dimension caractéristique. Si l'on définit les variables sans dimension U, V et P, X, Y et T comme suit :

$$U = \frac{u}{u_0},\ V = \frac{v}{u_0},\ P = \frac{p}{\rho u_0^2},\ X = \frac{x}{H}, Y = \frac{y}{H},\ T = \frac{u_0 t}{H}$$

-Monter que les équations de Navier-Stokes dans un plan sans dimension (OXY) prennent la forme sans dimansion suivante :

$$\frac{\partial U}{\partial X} + \frac{\partial V}{\partial Y} = 0$$

$$\frac{\partial U}{\partial T} + U\frac{\partial U}{\partial X} + V\frac{\partial U}{\partial Y} = -\frac{\partial P}{\partial X} + \frac{1}{Re}\left(\frac{\partial^2 U}{\partial X^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial Y^2}\right)$$

$$\frac{\partial V}{\partial T} + U\frac{\partial V}{\partial X} + V\frac{\partial V}{\partial Y} = -\frac{\partial P}{\partial Y} + \frac{1}{Re}\left(\frac{\partial^2 V}{\partial X^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial Y^2}\right)$$

Avec Re présente le nombre de Reynolds donné par :

$$Re = \frac{\rho u_0 H}{\mu}$$

Solution de série de TD 04 – Dynamique des fluides (1)

Exercice 01

Une conduite brusquement rétrécie au milieu de longueur $L = 3$ m transporte de l'eau entre les points A et B. La conduite est formée de deux parties cylindriques dont les diamètres sont $d_A = 50$ mm et $d_B = 30$ mm. De plus, le rétrécissement est incliné du plan horizontal avec un angle α variant entre 0 et 90°, comme indiqué sur la figure 1. La différence de pression enregistrée entre les points A et B est de 2 bar. Le fluide est supposé être parfait :

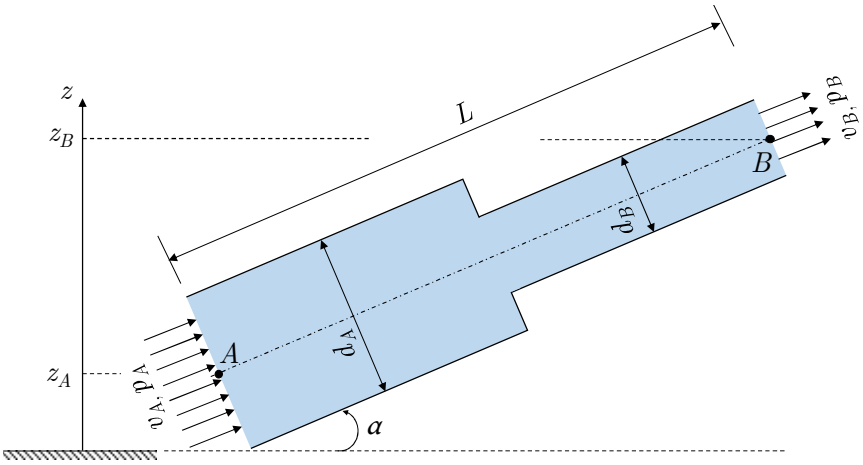


Figure 1. Conduite rétrécie.

1. Calcul des vitesses v_A et v_B

Pour calculer ces deux vitesses on se base sur le théorème de Bernoulli le long de la ligne de courant centrale du rétrécissement. C'est-à-dire on emploie les équations de conservation de masse et d'énergie. Elles sont respectivement données par :

$$v_A S_A = v_B S_B$$

$$\frac{p_A}{\rho g} + \frac{v_A^2}{2g} + z_A = \frac{p_B}{\rho g} + \frac{v_B^2}{2g} + z_B$$

Avec S note la section des conduites cylindriques. Ainsi, on peut écrire :

$$v_A \frac{\pi d_A^2}{4} = v_B \frac{\pi d_B^2}{4} \Rightarrow v_A d_A^2 = v_B d_B^2$$

$$\frac{p_A - p_B}{\rho g} + \frac{v_A^2 - v_B^2}{2g} + z_A - z_B = 0$$

Or, $p_A - p_B = \Delta p$ et $z_A - z_B = -L\sin\alpha$. On obtient un système de deux équations avec deux inconnues v_A et v_B :

$$\begin{cases} d_A^2 v_A - d_B^2 v_B = 0 & \cdots(1) \\ v_A^2 - v_B^2 = 2gL\sin\alpha - \dfrac{2\Delta p}{\rho} & \cdots(2) \end{cases}$$

De la première équation Eq. (1), on exprime par exemple v_B en fonction de v_A :

$$v_A d_A^2 - d_B^2 v_B = 0 \Rightarrow v_B = v_A \left(\frac{d_A}{d_B}\right)^2 \ldots (3)$$

En substituant Eq. (3) dans Eq. (2), on trouve :

$$v_A^2\left[1 - \left(\frac{d_A}{d_B}\right)^4\right] = 2gL\sin\alpha - \frac{2\Delta p}{\rho} \Rightarrow v_A = \sqrt{\frac{2gL\sin\alpha - \dfrac{2\Delta p}{\rho}}{1 - \left(\dfrac{d_A}{d_B}\right)^4}}$$

Application numérique :

$$v_A = \sqrt{\frac{2\times 9.81\times 3\times\sin\alpha - \dfrac{2\times 2\times 10^5}{1000}}{1 - \left(\dfrac{50}{30}\right)^4}} \Rightarrow \boxed{v_A = \sqrt{59.559 - 8.764\sin\alpha}}$$

En utilisant (3), on obtient la vitesse v_B :

$$\boxed{v_B = \frac{25}{9}\sqrt{59.559 - 8.764\sin\alpha}}$$

2. Calcul du débit volumique

Il est donné par exemple par :

$$Q_v = v_A S_A = \frac{\pi d_A^2}{4}\sqrt{59.559 - 8.764\sin\alpha} = \frac{\pi(50\times 10^{-3})^2}{4}\sqrt{59.559 - 8.764\sin\alpha}$$

Pour une conduite horizontale ou encore $\alpha = 0$, on a :

$$Q_v(\alpha = 0) = \frac{\pi(50\times 10^{-3})^2}{4}\sqrt{59.559} = 0.01514 \ \text{m}^3.\text{s}^{-1}$$

Pour une conduite inclinée de $\alpha = 30$, on a :

$$Q_v(\alpha = 30) = \frac{\pi(50\times 10^{-3})^2}{4}\sqrt{59.559 - 8.764\sin 30} = \boxed{0.01457\ \text{m}^3.\text{s}^{-1}}$$

3. Régime d'écoulement selon *α*

Pour connaitre le régime d'écoulement au sein de la conduite élargie, il est suffisant de calculer le nombre de Reynolds en employant le diamètre de cette conduite d_A :

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho v_A d_A}{\mu} = \frac{1000 \times \sqrt{59.559 - 8.764 \sin\alpha} \times 50 \times 10^{-3}}{0.001} = 50000\sqrt{59.559 - 8.764 \sin\alpha}$$

Dans l'intervalle 0 à 90 on a sinα est toujours compris entre 0 et 1 :

$$0 \leq \sin\alpha \leq 1 \Rightarrow -8.764 \leq -8.764 \sin\alpha \leq 0 \Rightarrow 50000\sqrt{50.795} \leq \mathrm{Re} \leq 50000\sqrt{59.559}$$

C'est-à-dire :

$$356353 \leq \mathrm{Re} \leq 50000\sqrt{59.559} \leq 385873 \Rightarrow \mathrm{Re} \succ 10^5$$

Par conséquent, l'écoulement correspond à un régime purement turbulent (rugueux) quelle que soit la valeur de α.

Exercice 02

Considérons un pipeline horizontal de longueur L et de diamètre $d = 25$ cm, par lequel circule du pétrole caractérisé par une densité de 900 kg/m^3 et une viscosité de 0.261 Pa.s par un débit massique de 18 kg/s.

1. Calcul du débit volumique Q_v

Le débit massique et volumique sont respectivement donnés par :

$$Q_m = \rho v S \text{ et } Q_v = vS$$

C'est-à-dire :

$$Q_v = \frac{Q_m}{\rho} = \frac{18}{900} = 0.02 \text{ m}^3.\text{s}^{-1}$$

2. Calcul de la vitesse d'écoulement

Comme il s'agit d'une conduite à section constante, la vitesse est uniforme le long du pipeline, ainsi, la vitesse d'écoulement est tout simplement extraite du débit volumique comme suit :

$$Q_v = vS \Rightarrow v = \frac{Q_v}{S} = \frac{0.02}{3.14 \times \frac{(25 \times 10^{-2})^2}{4}} = 0.4076 \text{ m.s}^{-1}$$

3. Régime d'écoulement

Pour ce faire, on calcule le nombre de Reynolds :

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho v d}{\mu} = \frac{900 \times 0.4076 \times 25 \times 10^{-2}}{0.261} = 351.3793 \prec 2000$$

Il s'agit ainsi d'un écoulement laminaire.

4. Pertes de charges le long du pipeline

Il s'agit de pertes de charges purement linéiques (régulières) comme il n'existe pas de résistance devant des obstacles. On a donc :

$$\Delta H = \Delta H_r = \lambda \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g}$$

Le coefficient de frottement λ est donné pour un écoulement laminaire par :

$$\lambda = \frac{64}{\mathrm{Re}}$$

Comme la langueur L est inconnue, on peut calculer les pertes de charge par unité de longueur comme suit :

$$\frac{\Delta H_r}{L} = \frac{64}{\mathrm{Re}} \frac{1}{D} \frac{v^2}{2g} = \frac{64}{351.379} \frac{1}{25 \times 10^{-2}} \frac{0.4076^2}{2 \times 9.81} = 0.0061692 \ \mathrm{m.m^{-1}} \ldots (1)$$

5. Détermination de la longueur L

Pour ce faire, on applique l'équation de conservation d'énergie le long de la ligne de courant médiane du pipeline. Soient les points 1 et 2 ceux qui engendrent la longueur L du pipeline le long de laquelle il y ait une chute de pression de 3 bars :

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2 + \Delta H \ldots (2)$$

Comme la conduite est horizontale on a $z_1 = z_2$, et comme la section du pipeline est uniforme on a $v_1 = v_2$ et comme la chute de pression est de 3 bars on a $p_1 - p_2 = 3$ ainsi Eq. (1) en tenant compte de Eq. (2) devient :

$$\Delta H = \frac{p_1 - p_2}{\rho g} \Rightarrow 0.0061692 L = \frac{3 \times 10^5}{900 \times 9.81} \Rightarrow L = \frac{3 \times 10^5}{900 \times 9.81 \times 0.0061692} = 5507.8345 \ \mathrm{m}$$

C'est-à-dire $L = 5.507$ km.

Exercice 03

Pour les besoins d'un processus industriel de l'huile d'olive de viscosité dynamique de 0.081 Pa.s et de masse volumique de 910 kg/m^3 est acheminer d'un gros réservoir à travers une conduite de diamètre $D = 10$ cm et de longueur de $L = 50$ m en supposant que le régime d'écoulement soit laminaire et que les pertes de charges singulières soient négligeables :

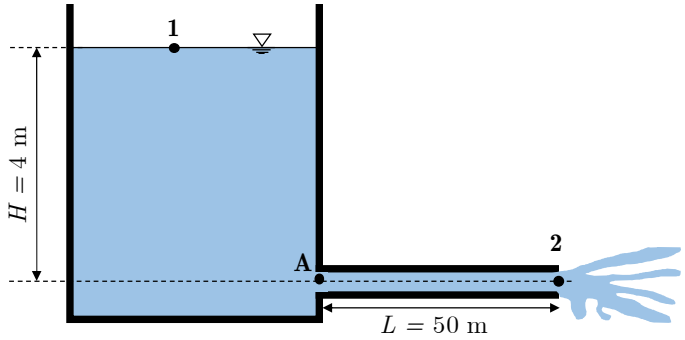


Figure 2. Réservoir.

1. Calcul du débit volumique

Pour calculer le débit volumique du fluide s'écoulant dans la conduite, l'application de l'équation de conservation d'énergie de Bernoulli entre les points 1 et 2 est nécessaire. On calcule par conséquent la vitesse v_2 afin de la multiplier par la section de la conduite cylindrique. Il est également essentiel de tenir compte de l'égalité des pressions en ces points en raison de leur exposition à l'atmosphère. De plus, il convient de noter que la vitesse de descente de la surface libre du fluide au point 1 peut être négligée en raison de la grande largeur du réservoir. Ainsi on a :

$$v_1 S_1 = v_2 S_2 \xrightarrow{S_1 \succ\succ S_2} v_1 = v_2 \left(\frac{S_2}{S_1} \to 0 \right) \Rightarrow v_1 \simeq 0 \ \ldots \ (1)$$

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2 + \Delta H \ldots \ (2)$$

En considérant Eq. (1) dans Eq. (2) On obtient :

$$\frac{v_2^2}{2g} + (z_2 - z_1) + \Delta H = 0 \ \ldots \ (3)$$

Comme $z_2 - z_1 = -H$ et le régime de l'écoulement est laminaire, les pertes de charge sont calculées par le biais de la formule de Poiseuille. Ainsi, Eq. (3) devient :

$$\frac{v_2^2}{2g} - H + \frac{64}{\mathrm{Re}} \frac{L}{D} \frac{v_2^2}{2g} = 0 \ \text{ Avec } \ \mathrm{Re} = \frac{\rho v_2 D}{\mu} \ \ldots \ (4)$$

Donc, L'équation Eq. (4) devient :

$$\frac{v_2^2}{2g} - H + \frac{64\mu}{\rho v_2 D} \frac{L}{D} \frac{v_2^2}{2g} = 0 \Rightarrow \frac{v_2^2}{2g} + \frac{32\mu}{\rho} \frac{L}{D^2} \frac{v_2}{g} - H \Rightarrow v_2^2 + \frac{64\mu L}{\rho D^2} v_2 - 2gH = 0 \ \ldots \ (5)$$

Il s'agit d'une équation d'ordre 2 Eq. (5). On calcule donc le discriminant Δ pour résoudre cette équation tout en posant $a = 1$, $b = (64\mu L)/(\rho D^2)$ et $c = -2gH$:

$$v_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = v_2 = \frac{-\frac{64\mu L}{\rho D^2} + \sqrt{\left(\frac{64\mu L}{\rho D^2}\right)^2 + 8gH}}{2}$$

Application numérique :

$$v_2 = \frac{-\frac{64 \times 0.081 \times 50}{910 \times (10 \times 10^{-2})^2} + \sqrt{\left(\frac{64 \times 0.081 \times 50}{910 \times (10 \times 10^{-2})^2}\right)^2 + 8 \times 9.81 \times 4}}{2} = \boxed{2.5304 \ \ \mathrm{m.s^{-1}}}$$

Le débit volumique est ainsi :

$$Q_v = v_2 S = v_2 \frac{\pi D^2}{4} \Rightarrow Q_v = 2.5304 \times \frac{3.14 \times (10 \times 10^{-2})^2}{4} = \boxed{0.01986 \ \ \mathrm{m^3.s^{-1}}}$$

2. Calcul de la pression à l'entrée de la conduite

Pour calculer cette pression, on définit un point A présentant l'entrée à la conduite. On applique le théorème de Bernoulli entre A et 2 :

$$\frac{p_A}{\rho g}+\frac{v_A^2}{2g}+z_1=\frac{p_2}{\rho g}+\frac{v_2^2}{2g}+z_2+\Delta H$$

Or, $p_2 = p_{atm}$, $z_A = z_1$ et $v_A = v_2$ ainsi on peut se limiter au calcul de la pression relative. Sachant que $\Delta H = (32\mu L)/(\rho D^2 g)$ (substituer la formule de Re dans ΔH).

$$\frac{p_A}{\rho g}=\frac{p_2}{\rho g}+\Delta H \Rightarrow \frac{p_A}{\rho g}=\frac{p_{atm}}{\rho g}+\frac{32\mu L}{\rho D^2 g}v_2 \Rightarrow p_A-p_{atm}=\frac{32\mu L}{D^2}v_2$$

Application numérique :

$$p_A-p_{atm}=\frac{32\times 0.081\times 50}{(10\times 10^{-2})^2}\times 2.5304=\boxed{32840.64\,\text{Pa}}$$

Exercice 04

Deux grands réservoirs sont reliés par une conduite dont le grand diamètre est $d_1 = 0.4$ m et le petit diamètre est de $d_2 = 0.2$ mètres :

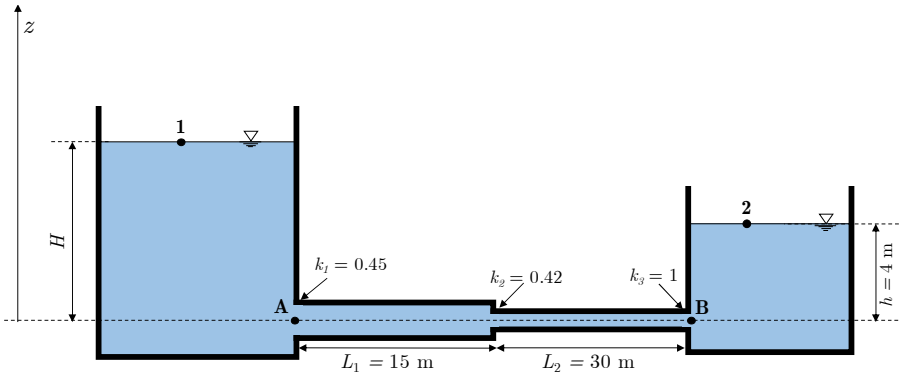


Figure 3. Réservoirs d'eau reliés par une conduite.

Calcul de la hauteur *H*

Pour calculer le débit volumique de l'écoulement au sein de la conduite rétrécie, on peut appliquer l'équation de conservation d'énergie de Bernoulli entre les points 1 et 2 en tenant compte de pertes de charges régulières et singulières le long de la conduite comprise entre les points A et B. On a par conséquent :

$$v_1 S_1 = v_2 S_2 = Q_v \Rightarrow v_1 = v_2 = 0 \text{ (Réservoir de grande dimensions)}$$

$$v_A S_A = v_B S_B = Q_v \Rightarrow v_A = \frac{Q_v}{S_A} \text{ Et } v_B = \frac{Q_v}{S_B} \ldots (1)$$

$$\frac{p_1}{\rho g}+\frac{v_1^2}{2g}+z_1=\frac{p_2}{\rho g}+\frac{v_2^2}{2g}+z_2+\Delta H \ldots (2)$$

D'autre part, les pertes de charges globales sont la somme entre les pertes ce charges régulières et singulières le long de la conduite AB. Elles sont données par :

$$\Delta H = \Delta H_r + \Delta H_s \ldots (3)$$

L'équation de Bernoulli entre 1 et 2, Eq. (2) devient par substitution de l'expression Eq. (3) dans Eq. (2) :

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2 + \Delta H_r + \Delta H_s \ \ldots (4)$$

Le bilan d'énergie, après avoir substitué dans Eq. (4) par les formules des pertes de charges régulières et singulières devient :

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2 + \left(\lambda_A \frac{L_A}{d_A}\frac{v_A^2}{2g} + \lambda_B \frac{L_B}{d_B}\frac{v_B^2}{2g}\right) + \left(k_1 \frac{v_A^2}{2g} + (k_2 + k_3)\frac{v_B^2}{2g}\right) \ \ldots (5)$$

Pour déterminer les coefficients de frottement λ_A et λ_B, il faut connaitre tout d'abord le régime d'écoulement. Par conséquent, il faut calculer le nombre de Reynolds Re_1 et Re_2 correspondant aux deux conduites respectivement :

$$\mathrm{Re}_A = \frac{\rho v_A d_A}{\mu} = \frac{\rho Q_v d_A}{\mu S_A} = \frac{4\rho Q_v}{\pi \mu d_A} = \frac{4 \times 1000 \times 0.2}{3.14 \times 0.001 \times 0.4} = 636942$$

$$\mathrm{Re}_B = \frac{\rho v_B d_B}{\mu} = \frac{\rho Q_v d_B}{\mu S_B} = \frac{4\rho Q_v}{\pi \mu d_B} = \frac{4 \times 1000 \times 0.2}{3.14 \times 0.001 \times 0.2} = 1273885$$

L'écoulement dans les deux conduites est turbulent car Re_A et Re_B sont supérieures à 10^5. Ainsi, on calcule les coefficients de frottement dépendant de la rugosité de la conduite ε comme suit :

$$\lambda_A = 0.79\sqrt{\frac{\varepsilon}{d_1}} \ \text{ Et } \ \lambda_B = 0.79\sqrt{\frac{\varepsilon}{d_2}} \ \ldots (6)$$

Le bilan d'énergie de Bernoulli Eq. (5) devient en tenant compte de Eqs. (6) et (1) et de l'égalité $p_1 = p_2 = p_{atm}$:

$$z_1 = z_2 + 0.79\sqrt{\frac{\varepsilon}{d_1}}\frac{L_1}{d_1}\frac{Q_v^2}{2gS_1^2} + 0.79\sqrt{\frac{\varepsilon}{d_2}}\frac{L_2}{d_2}\frac{Q_v^2}{2gS_2^2} + k_1\frac{Q_v^2}{2gS_1^2} + (k_2 + k_3)\frac{Q_v^2}{2gS_2^2} \ \ldots (7)$$

En substituant $S_1 = (\pi {d_1}^2/4)$ et $S_2 = (\pi {d_2}^2/4)$ en fonction de d_1 et d_2, on obtient après simplification et factorisation Eq. (7) devient :

$$z_1 = z_2 - \left[\frac{k_1}{d_1^4} + \frac{k_2 + k_3}{d_2^4} + 0.79\sqrt{\varepsilon}\left(\frac{L_1}{\sqrt{d_1^{11}}} + \frac{L_2}{\sqrt{d_2^{11}}}\right)\right]\frac{8Q_v^2}{\pi^2 g}$$

Or, on a $z_1 = H$ et $z_2 = 4$:

$$H = 4 + \left[\frac{0.45}{(0.4)^4} + \frac{1 + 0.42}{(0.2)^4} + 0.79\sqrt{0.5 \times 10^{-3}} \left(\frac{15}{\sqrt{(0.4)^{11}}} + \frac{30}{\sqrt{(0.2)^{11}}} \right) \right] \frac{8}{3.14^2} \frac{0.2^2}{9.81}$$

Enfin, on trouve :

$$H = 19.3812\,\mathrm{m}$$